Aplikacje Internetowe
Podstawy Technologii Internetowych

Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PHP

Obsługa plików

PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Funkcja otwiera plik o podanej nazwie zwracając wskaźnik do pliku.

```
resource fopen(nazwa pliku, string tryb)
```

- ✓ `r` Plik tylko do odczytu
- ✓ `r+` Plik do odczytu i zapisu
- ✓ `w` Plik tylko do zapisu, zawartość pliku jest niszczona
- ✓ `w+` Plik do odczytu i do zapisu, zawartość pliku jest niszczona
- ✓ `a` Plik tylko do zapisu; tryb append

PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Zamyka plik.

```
boolean fclose(int wskaźnik)
```

- Przesuwa wewnętrzny wskaźnik pliku na początek pliku.

```
boolean rewind( int wskaźnik )
```

- Przesuwa wewnętrzny wskaźnik pliku we wskazane miejsce.

```
boolean fseek(int wskaźnik, int
 przesunięcie [, int typ_przesunięcia])
```

  - ✓ `SEEK_SET` Na pozycji przesunięcie.
  - ✓ `SEEK_CUR` Od bieżącego miejsca.
  - ✓ `SEEK_END` Od końcem pliku.

PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Czyta dane z pliku. Dane są czytane do długości określonej w drugim parametrze lub końca linii.

```
string fgets( int wskaźnik, int długość)
```

- Czyta dane z pliku. Dane są czytane do długości określonej w drugim parametrze.

```
string fread( int wskaźnik, int długość)
```

- Funkcja zwraca tablicę, w której każdy element jest osobnym wierszem z pliku, którego nazwa jest podana w parametrze.

```
array file($nazwa_pliku)
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje

```php
<?php
    $fp = fopen("a1.txt","r");
    echo  "fgets 10 znakow";
    echo "<BR>";
    $tekst1 = fgets($fp, 10);
    var_dump($tekst1);
    echo "<BR>"; echo "<BR>";
    rewind($fp);
    echo  "fgets 70 znakow";
    echo "<BR>";
    $tekst1 = fgets($fp, 70);
    var_dump($tekst1);
    echo "<BR>";echo "<BR>";
    rewind($fp);
    echo  "fread 70 znakow";
    echo "<BR>";
    $tekst1 = fread($fp, 70);
    var_dump($tekst1);
    echo "<BR>";echo "<BR>";
    rewind($fp);
    echo  "Funkcja file";
    echo "<BR>";
    $tekst1 = file("a1.txt");
    var_dump($tekst1);
    echo "<BR>";echo "<BR>";
?>
```

a1.txt — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
To jest plik a1.txt
druga linia pliku

Kolejna Linia
Koniec pliku
```

localhost/sk_01.php

localhost/sk_01.php

fgets 10 znakow
string(9) "To jest p"

fgets 70 znakow
string(21) "To jest plik a1.txt "

fread 70 znakow
string(70) "To jest plik a1.txt druga linia pliku Kolejna Linia Koniec pliku"

Funkcja file
array(5) { [0]=> string(21) "To jest plik a1.txt " [1]=> string(20) "druga linia pliku " [2]=> string(2) " " [3]=> string(15) "Kolejna Linia " [4]=> string(14) "Koniec pliku " }

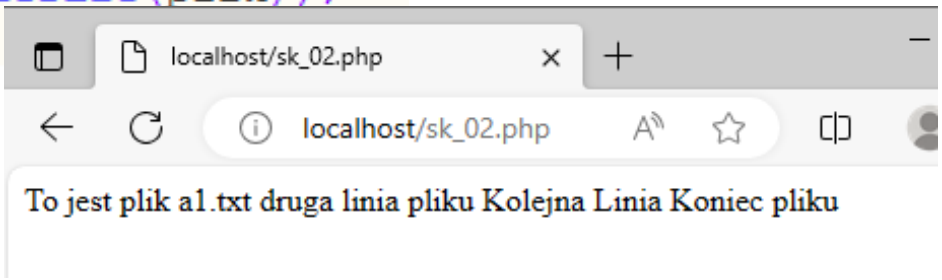
PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Zwraca rozmiar pliku w (bajtach)

```
int filesize( string nazwa_pliku )
```

```php
<?php
define("plik","a1.txt");
$dane = fread(fopen(plik,"r"), filesize(plik));
echo $dane;
?>
```



- Zwraca prawdę gdy podany plik istnieje.

```
boolean file_exists(string nazwa pliku)
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Funkcja zapisuje dane do pliku Zapisać można albo całą zawartość zmiennej podanej jako drugi parametr, albo tylko do pewnej długości, którą to należy podać jako trzeci, opcjonalny parametr Zapis odbywa się w miejscu, na który wskazuje wewnętrzny wskaźnik pliku, nadpisując dane, jeśli wskaźnik ten nie znajduje się na końcu pliku.

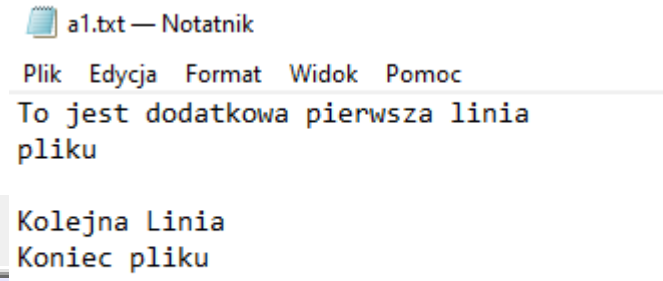
```
fputs( int wskaznik, string napis, int
 długość)
```

PHP - pliki

Przykład 1

- Dopisać na początku pliku dodatkową linijkę

  To ma być dodatkowa pierwsza linia



sk_03.php

```php
<?php
define("plik","a1.txt");
$fp = fopen(plik, "r+");
$linia="To jest dodatkowa pierwsza linia\n";
fputs($fp,$linia);
fclose($fp);
?>
```

PHP - pliki

Przykład 1 – poprawne rozwiązanie

- Dopisać ..

sk_04.php

```php
<?php
define("plik","a1.txt");
$fp = fopen(plik,"r");
$stareDane=fread($fp,filesize(plik));
fclose($fp);
$noweDane="To jest dodatkowa pierwsza linia\n";
$noweDane.=$stareDane;
$fp = fopen(plik, "w");
fputs($fp,$noweDane);
fclose($fp);
?>
```

a1.txt — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
To jest dodatkowa pierwsza linia
To jest plik a1.txt
druga linia pliku

Kolejna Linia
Koniec pliku
```

sk_04a.php

```php
<?php
define("plik","a1.txt");
$fp = fopen(plik,"r+");
$stareDane=fread($fp,filesize(plik));
$noweDane="To jest dodatkowa pierwsza linia\n";
$noweDane.=$stareDane;
rewind($fp);
fputs($fp,$noweDane);
fclose($fp);
?>
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Zakłada blokadę lub ją zdejmuje, zależnie od wartości drugiego parametru.

```
boolean flock( int wskaźnik, int operacja)
```

- ✓ `LOCK_SH` Blokada dzielona.
- ✓ `LOCK_EX` Blokada wyłączna.
- ✓ `LOCK_UN` Usuwa blokadę.

PHP - pliki

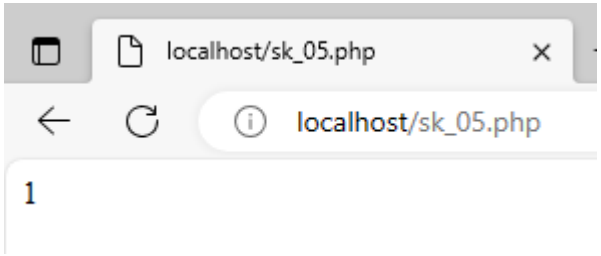
Przykład 2

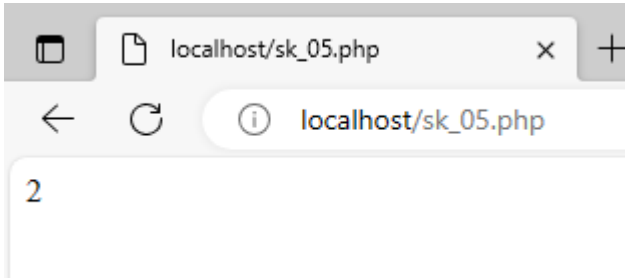
- Napisać licznik odwiedzin na stronie. Dane przechowywane w pliku licznik.dat. Kontrola dostępu do pliku.

sk_05.php

C:\Oprogramowanie\Apache24\htdocs\sk_05.php

```
2   $df="licznik.dat";
3   if (!file_exists($df)) {$count=0;}
4   else {
5    $roz=filesize($df);
6    $fp=fopen($df, "r");
7    while (!flock($fp,LOCK_SH)) { sleep(2);}
8    $count = fgets($fp, $roz+1);
9    fclose($fp);
10   };
11  $count+=1;
12  $fp = fopen($df,"w");
13  while (!flock($fp, LOCK_EX)) {sleep(2);}
14  fputs($fp, $count);
15  flock($fp, LOCK_UN);
16  fclose($fp);
17  echo $count;
18 ?>
19
```





Przykład 2

- Poprawne rozwiązanie

```php
<?php
$df="licznik.dat";
if (!file_exists($df))
  {$st=0; $fp=fopen($df,"w");}
else
  {$roz=filesize($df);$st=1;$fp=fopen($df,"r+");}
while (!flock($fp,LOCK_EX)) { sleep(2);}
if ($st==0) {$count=0;}
else
  { $count = fgets($fp, $roz+1);
   rewind($fp);
  };
$count+=1;
fputs($fp, $count);
flock($fp, LOCK_UN);
fclose($fp);
echo $count;
?>
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Zwraca czas ostatniego odczytu pliku, czas ten jest zwracany w postaci timestamp.

```
fileatime($nazwa_pliku)
```

- Zwraca czas ostatniej modyfikacji i-węzła (dotyczy tylko systemów Unix) w formacie timestamp.

```
filectime($nazwa_pliku)
```

- Zwraca czas ostatniej modyfikacji pliku w formacie timestamp.

```
filemtime($nazwa_pliku)
```

- Zwraca identyfikator użytkownika, który jest właścicielem pliku.

```
fileowner($nazwa_pliku)
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje

- Zwraca identyfikator grupy, do której należy plik (tylko Unix).

```
filegroup($nazwa_pliku)
```

- Zwraca numer i-węzła do którego przypisany jest plik (tylko Unix).

```
fileinode($nazwa_pliku)
```

- Zwraca prawa dostępu do pliku.

```
fileperms($nazwa_pliku)
```

- Funkcja ta zwraca tablicę zawierającą pełne informacje o pliku.

```
stat($nazwa_pliku)
```

  - ✓ I-węzeł.
  - ✓ …
  - ✓ Liczba bloków.

PHP - pliki

Przydatne funkcje logiczne

- Czy plik o podanej ścieżce jest katalogiem.

```
is_dir($nazwa_pliku)
```

- Czy plik jest normalnym plikiem.

```
is_file($nazwa_pliku)
```

- Czy plik został przesłany z formularza

```
is_uploaded_file($nazwa_pliku)
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje obsługi plików.

- Kopiuje plik.

```
copy($nazwa_pliku1, $nazwa_pliku2)
```

- Przenoszenie i zmiana nazwy.

```
rename($nazwa_pliku1, $nazwa_pliku2)
```

- Usuwa plik. Funkcja ta może nie działać pod systemami Windows - tam najoczywistszym rozwiązaniem jest wywołanie programu del z odpowiednim parametrem.

```
unlink($nazwa_pliku)
```

- Usuwa katalog.

```
rmdir($nazwa)
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje obsługi plików.

- Drugi parametr określa tryb utworzenia katalogu (prawa dostępu), funkcja zwraca wartość true jeśli katalog został utworzony lub false w przeciwnym przypadku.

```
mkdir($nazwa_katalogu, $tryb)
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje obsługi nazw plików.

- Zwraca nazwę pliku.

  ```
  basename($path)
  ```

- Zwraca wszystko oprócz nazwy pliku.

  ```
  dirname($path)
  ```

- Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą informację o ścieżce podanej jako parametr - klucz "dirname" zawiera nazwę katalogu, "basename" nazwę pliku a "extension" - rozszerzenie pliku.

  ```
  pathinfo($path)
  ```

PHP - pliki

Przydatne funkcje obsługi katalogów.

- Otwiera katalog o podanej nazwie i zwraca uchwyt do niego.

```
opendir($katalog)
```

- Za każdym wywołaniem zwraca nazwę kolejnego pliku/katalogu z otwartego katalogu jeśli już nie ma plików zwraca false.

```
readdir($handle)
```

- Zwraca tablice z listą wszystkich plików.

```
scandir($handle)
```

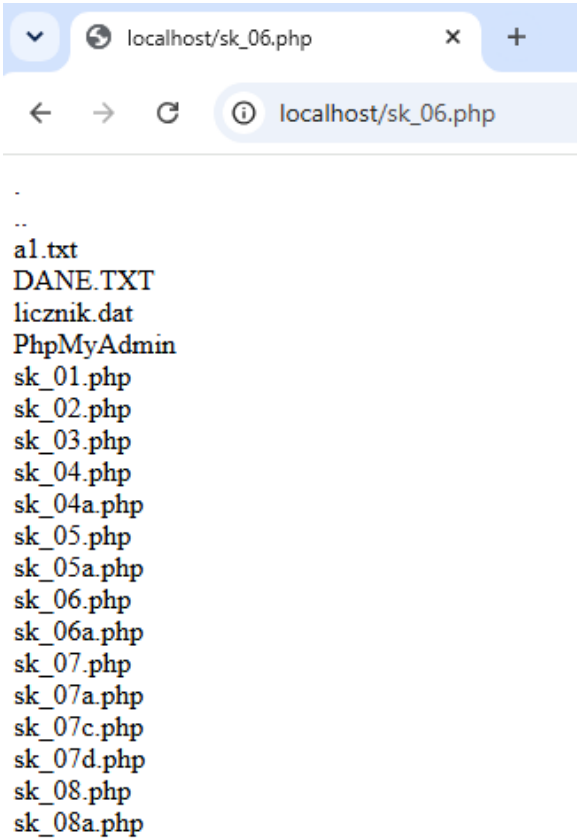
PHP - pliki

Przykład 3

- Wyświetlić nazwy wszystkich plików z bieżącego katalogu

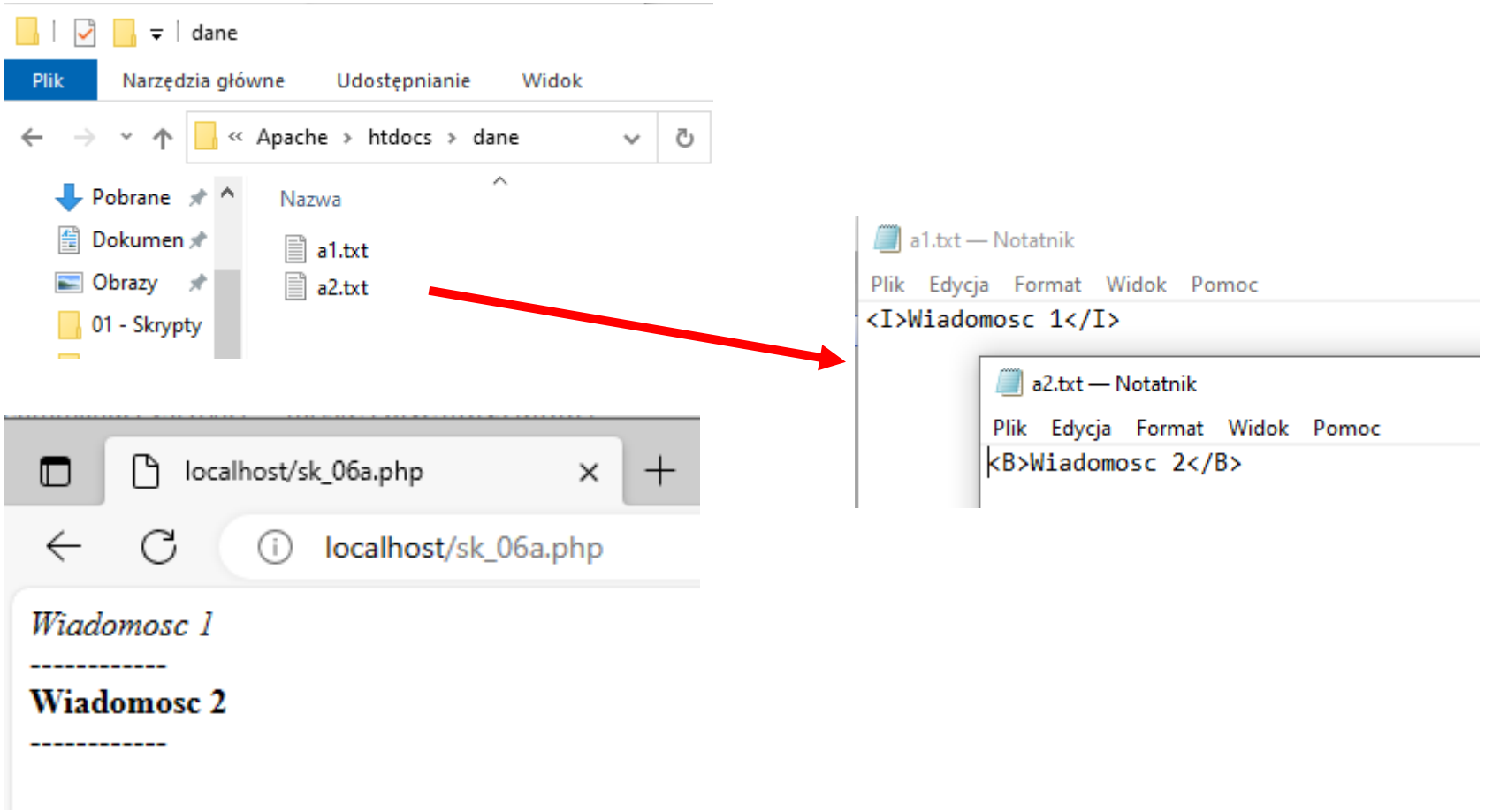
sk_06.php

```php
<?php
 if ($dir = @opendir("./"))
 {
  while($file = readdir($dir))
  {echo $file,"<BR>"; }
  closedir($dir);
 }
?>
```



Przykład 4

- Prosty system publikowania wiadomości



PHP - pliki

Przykład 4

- Prosty system publikowania wiadomości

sk_06a.php

```php
<?php
 if (@$dir = @opendir("dane"))
 {
  while($file = readdir($dir))
  {if  (is_file("dane/".$file))
   {
    readfile("dane/".$file);
    echo "<BR>------------<BR>";
   };
  };
  closedir($dir);
 }
?>
```

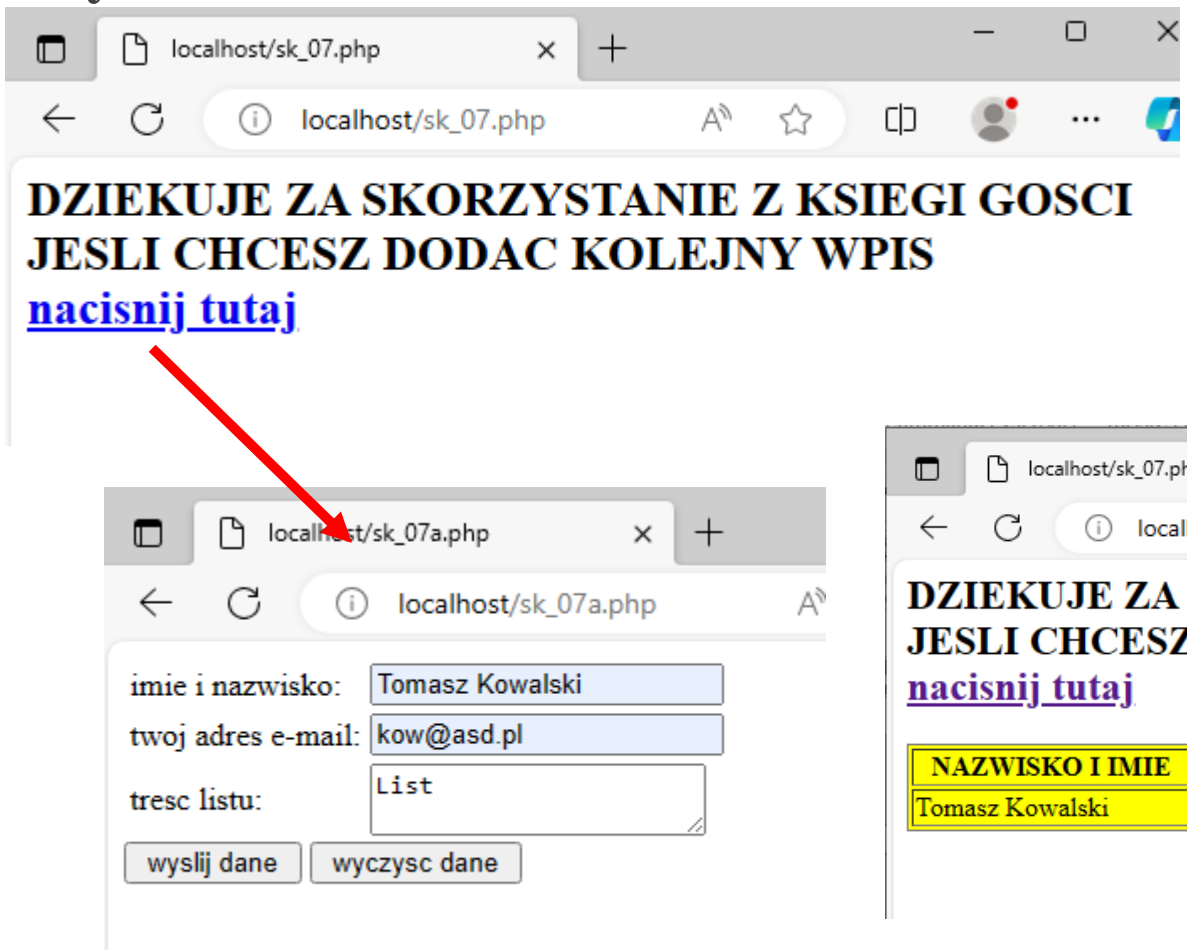
PHP - pliki

Przykład 5

- Zbudować formularze umożliwiające obsługę Księgi gości. Wprowadzane dane to:
  - ✓ Nazwisko i imię
  - ✓ Adres pocztowy
  - ✓ Opis
- Dane przechowywane w pliku dane.txt.
- Dane wyświetlane w układzie tabelarycznym.
- Po uruchomieniu wyświetlają się wprowadzone dane, oraz istnieje możliwość dodania nowego wpisu (link do formularza).
- Po dodaniu wpisu powrót na stronę pierwszą gdzie dodanie wpisu i wyświetlenie uaktualnionych danych.

PHP - pliki

Przykład 5



PHP - pliki

Przykład 5

DANE.TXT — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
<tr><td>Tomasz Kowalski</td><td>kow@asd.pl</td><td>List</td></tr>
```

sk_07.php | sk_07a.php

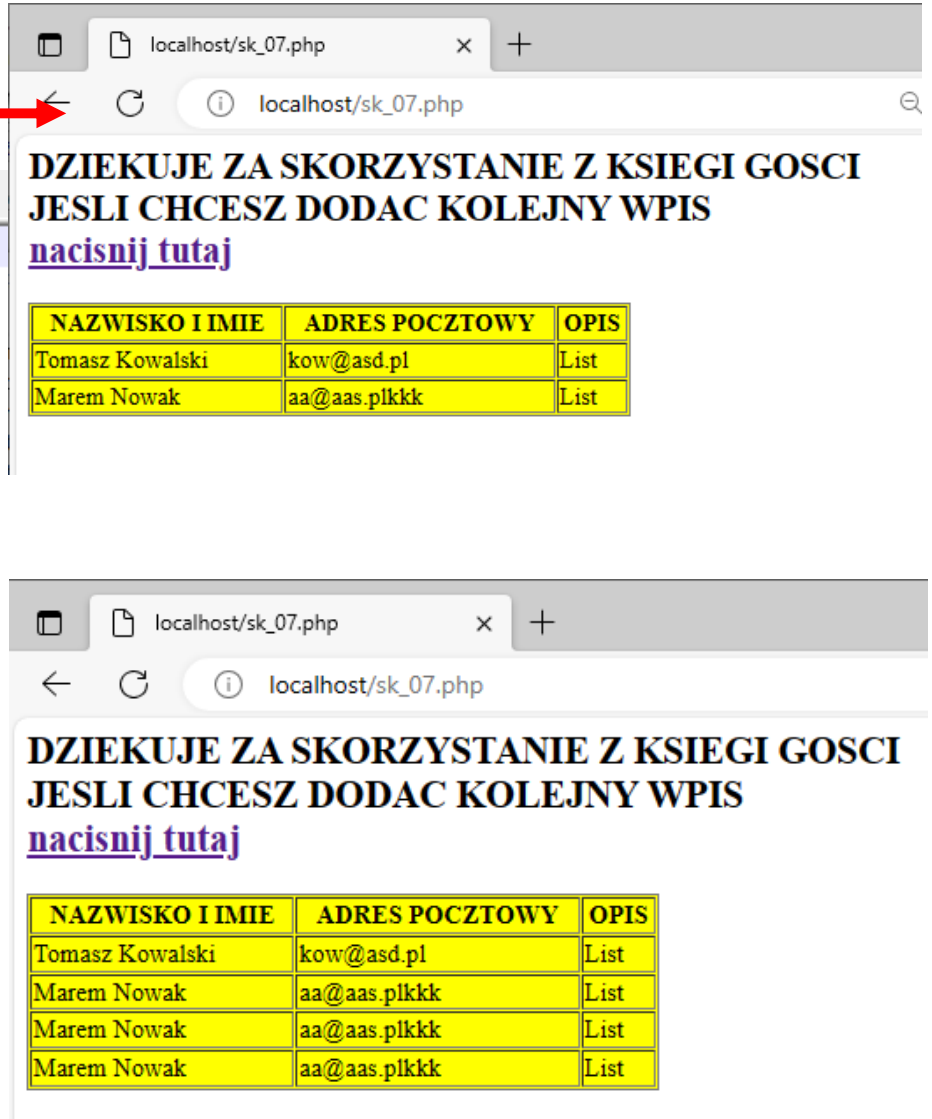
```php
<h2> DZIEKUJE ZA SKORZYSTANIE Z KSIEGI GOSCI <br>
 JESLI CHCESZ DODAC KOLEJNY WPIS    <br>
 <a href="http://localhost/sk_07a.php"> nacisnij tutaj </a>
</h2>
<?php
 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST")
 {
  $napis="<tr><td>$_POST[n]</td><td>$_POST[e]</td><td>$_POST[t]</td></tr>";
  $file=fopen ("DANE.TXT","a");
  fputs($file,$napis);
  fclose($file);
 }
  echo " <TABLE border='10' bgcolor=yellow width=400 frame=border >
  <TR>
   <TH> NAZWISKO I IMIE </TH>
   <TH> ADRES POCZTOWY </TH>
   <TH> OPIS    </TH>
  </TR>";
  readfile("DANE.TXT");
 echo " </TABLE>";
?>
```

PHP - pliki

Przykład 5

sk_07a.php

```
<form action="sk_07.php" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <td>imie i nazwisko:</td>
   <td><input type="text" name="n"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>twoj adres e-mail:</td>
   <td><input type="text" name="e"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>tresc listu:</td>
   <td><textarea  name="t" ></textarea></td>
  </tr>
 </table>
 <input type="submit" value=" wyslij dane ">
 <input type="reset" value=" wyczysc dane ">
</form>
```



PHP - pliki

Przykład 5

sk_07c.php

```
<h2> DZIEKUJE ZA SKORZYSTANIE Z KSIEGI GOSCI <br>
 JESLI CHCESZ DODAC KOLEJNY WPIS     <br>
 <a href="http://localhost/sk_07d.php"> nacisnij tutaj </a>
</h2>
<?php
 if (($_SERVER["REQUEST_METHOD"]=="POST"))
 {
  $napis="<tr><td>$_POST[n]</td><td>$_POST[e]</td><td>$_POST[t]</td></tr>";
  $file=fopen ("DANE.TXT","a");
  fputs($file,$napis);
  fclose($file);
  header("Location:sk_07c.php");
 };
  echo " <TABLE border='10' bgcolor=yellow width=400 fr
  <TR>
   <TH> NAZWISKO I IMIE </TH>
   <TH> ADRES POCZTOWY </TH>
   <TH> OPIS     </TH>
  </TR>";
  readfile("DANE.TXT");
 echo " </TABLE>";
?>
```

sk_07d.php

```
<form action="sk_07c.php" method="POST">
 <table>
  <tr>
   <td>imie i nazwisko:</td>
   <td><input type="text" name="n"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>twoj adres e-mail:</td>
   <td><input type="text" name="e"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>tresc listu:</td>
   <td><textarea  name="t" ></textarea></t
  </tr>
 </table>
 <input type="submit" value=" wyslij dane
 <input type="reset" value=" wyczysc dane
</form>
```

PHP - pliki

Przydatne funkcje wgrywanie plików na serwer.

- Plik na serwer przesyła się korzystając z pola formularza typu "file". Należy pamiętać o tym, że w tagu otwierającym formularz musi znaleźć się parametr:

  ENCTYPE="multipart/form-data"

- Informacje o plikach tablica asocjacyjna $_FILES,
  - ✓ `tmp_name` Nazwa tego pliku na serwerze wraz ze ścieżką.
  - ✓ `name` Nazwa pliku jaką posiadał on u użytkownika.
  - ✓ `type` MIME. Np. text/plain lub image/gif informacja ta jest dostępna tylko jeśli przeglądarka klienta dostarczyła takiej informacji.
  - ✓ `size` Wielkość pliku w bajtach.

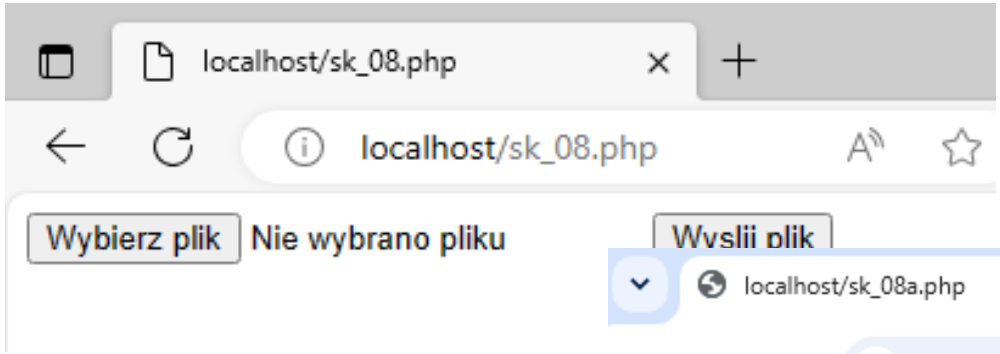
PHP - pliki

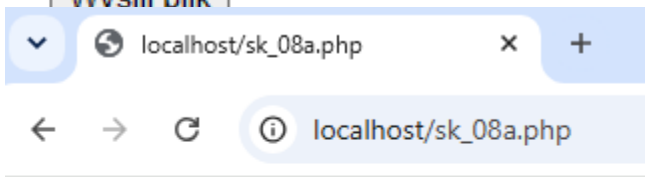
Przydatne funkcje wgrywanie plików na serwer.

- Informacje o plikach tablica asocjacyjna $_FILES,
  - `error` Kod błędu przy wgrywaniu pliku.
    - `UPLOAD_ERR_OK (0)` – Transfer odbył się poprawnie.
    - `UPLOAD_ERR_INI_SIZE (1)` – Rozmiar pliku większy niż ustawiony dyrektywą upload_max_filesize w pliku php.ini.
    - `UPLOAD_ERR_FORM_SIZE (2)` – Rozmiar pliku większy niż ustawiony dyrektywą MAX_FILE_SIZE w formularzu HTML.
    - `UPLOAD_ERR_PARTIAL (3)` – Wgrana tylko część pliku.
    - `UPLOAD_ERR_NO_FILE (4)` – Brak pliku do wgrania.
    - `UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR (6)` – Brak katalogu tymczasowego

PHP - pliki

Przykład 6 - formularz do wgrania





sk_08.php

```
1  <form action="sk_0
2      <input type="file" name="do_wgrania"/>
3
4      <input type="submit" value="Wyslij plik"/>
5  </form>
6
```

```
E="multipart/form-data">
```

Przykład 6 - strona obsługi

sk_08a.php

```php
<?php
$max_rozmiar = 1024*1024;
if (is_uploaded_file($_FILES['do_wgrania']['tmp_name']))
{
 if ($_FILES['do_wgrania']['size'] > $max_rozmiar)
  {echo 'Blad! Plik jest za duzy!';}
 else
  {
   echo 'Odebrano plik nazwa: '.$_FILES['do_wgrania']['name'];
   echo '<br/>';
   if (isset($_FILES['do_wgrania']['type']))
   echo 'Typ: '.$_FILES['do_wgrania']['type'].'<br/>';
   move_uploaded_file( $_FILES['do_wgrania']['tmp_name'],
    $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/foto/'.$_FILES['do_wgrania']['name']);
    echo 'Błąd: '.$_FILES['do_wgrania']['error'].'<br/>';
  };
}
else { echo 'bladd przy przesylaniu danych';}
?>
```

